Ingeniería de las Telecomunicaciones

GUÍA DE LABORATORIO

Laboratorio N°:	4	**Semestre:**	2026-2
Tema:	Northbound API: Aplicación REST en Python		
Profesor:	Christian Quispe		
JP encargado:	Germán Espinoza T.		

Indicaciones generales:

- **Tiempo estimado:** 2 horas.
- **Puntaje total:** 5 ptos
- Suba sus respuestas a PAIDEIA, sección “LABORATORIO 4 - EXPERIENCIA”

Resultados de aprendizajes

Al finalizar el laboratorio, serás capaz de:

1. Gestionar dinámicamente el tráfico de red y utilizar las capacidades de programabilidad de un controlador SDN para provisionar recursos, aplicaciones y servicios mediante su interfaz Northbound.

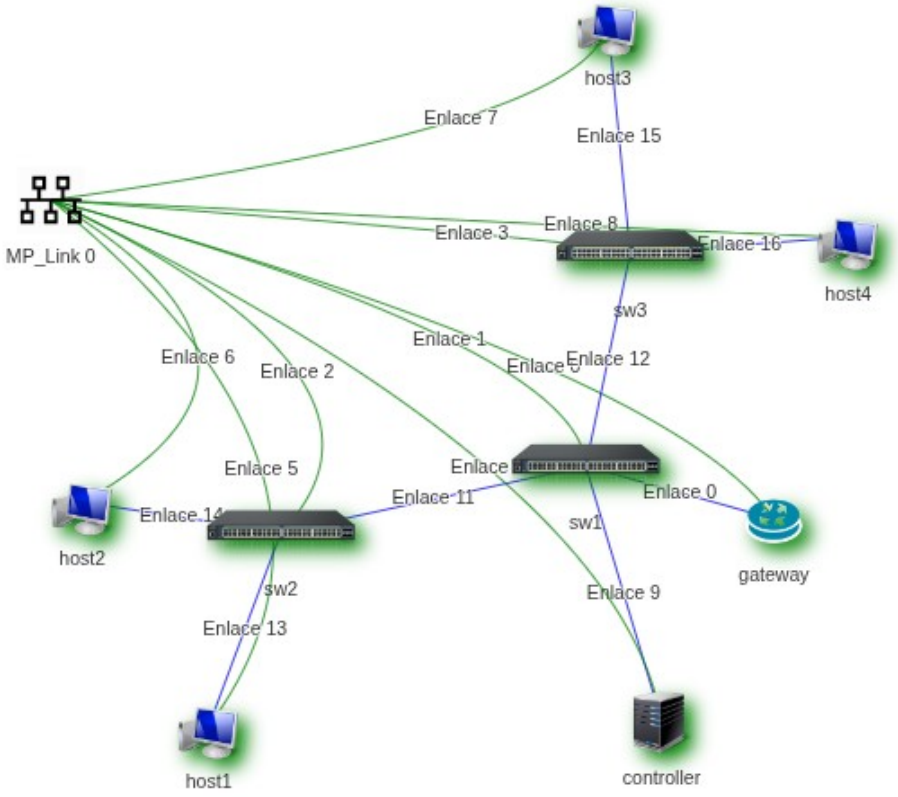
Objetivos del laboratorio

1. Explorar y utilizar diversas herramientas para interactuar con la interfaz Northbound (REST API) de un controlador SDN.
2. Desarrollar una aplicación en Python que consuma e interactúe con la REST API del controlador SDN Floodlight.

Materiales y equipos a usar:

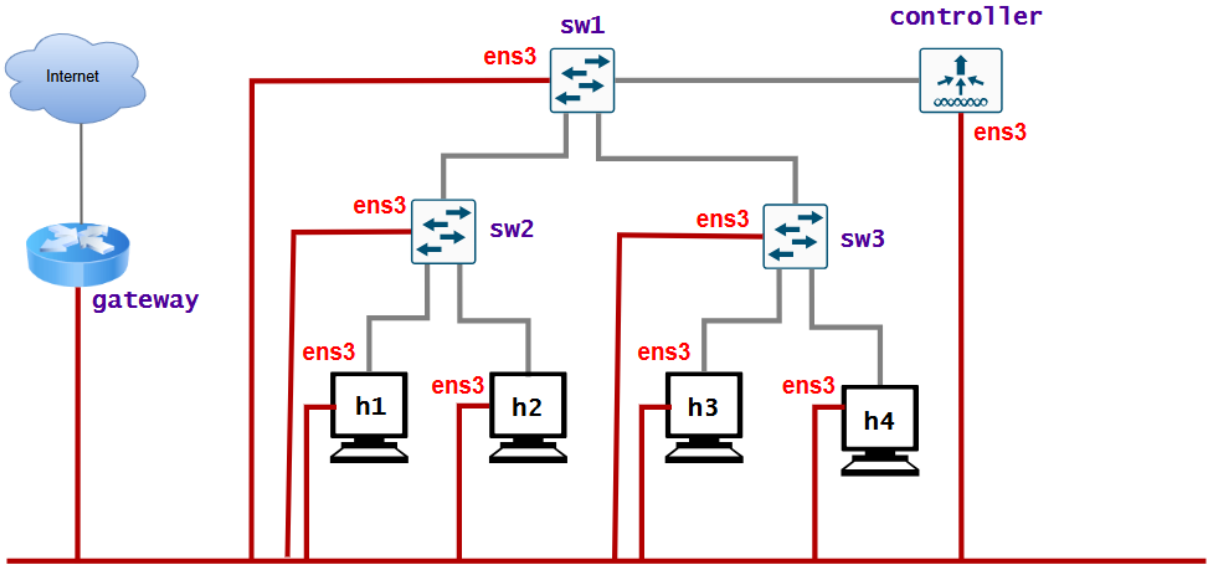
- Slice desplegado en el DataCore.
- Material fuente para el laboratorio.

Topología del curso:



A continuación se muestra la topología del curso, compuesta por dos tipos de redes:

- Red roja (ACCESS Network)
- Red gris (SDN Network)



Virtual Machine	PORT
Gateway	22
CONTROLLER	5800
SW1	5801
SW2	5802
SW3	5803
SW4	5804
SW5	5805
H1	5811
H2	5812
H3	5813
H4	5814

ACTIVIDAD 1: DESARROLLO DE APLICACIÓN REST EN PYTHON (5 ptos)

La red de cierto campus académico ha adoptado un nuevo paradigma mediante una arquitectura definida por software (SDN), la cual permite gestionar el acceso a los recursos de acuerdo con los roles de los usuarios. Este modelo establece permisos y niveles de acceso según el perfil del usuario —estudiante, profesor, personal administrativo, investigador, entre otros— y los relaciona con sus funciones y objetivos institucionales. En particular, el acceso de un alumno a un servidor se determina en función de los cursos en los que se encuentra matriculado durante el semestre.

En este contexto, se solicita desarrollar una aplicación en Python 3 que permita controlar la red bajo el paradigma SDN, específicamente para el establecimiento de rutas. Para ello, considere lo siguiente:

Suposiciones

- La red está compuesta por switches OpenFlow y un controlador Floodlight.
- La universidad cuenta con diversos cursos, alumnos matriculados y servidores asociados a cada curso. En estos servidores se alojan los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, tales como servicios web, SSH, etc.
- Por defecto no hay conectividad entre ningún host de la red. La aplicación debe permitir al administrador controlar el acceso de los alumnos a los servicios, de acuerdo a una serie de políticas declaradas previamente.
- Existe un servicio NAC que - al autorizar el acceso del usuario a la red - mapea la identidad del alumno a la dirección MAC del equipo que el alumno usa para conectarse. Ud. puede asumir que esta asociación es conocida (p.ej., es un atributo de la clase "alumno").
- Modo reactivo: durante operación regular (**no será implementada en este laboratorio**), cuando un usuario intente comunicarse con un servidor, el primer paquete será interceptado y enviado al controlador, quien informará a la aplicación que el "usuario X (identificado por su MAC)" quiere comunicarse con el "servicio Y del servidor Z (identificado por su IP, protocolo, puerto)". La aplicación instalará una ruta entre el

usuario y el servidor si el alumno está matriculado a algún curso con acceso al servicio, caso contrario instalará una regla para dropear el tráfico.

- Modo proactivo: la aplicación también permite instalar rutas "manualmente". Por ejemplo, para troubleshooting o para sesiones que sean muy sensibles a la latencia. **Este laboratorio se enfocará en la implementación de este modo**.

Lineamientos de la aplicación

- La interfaz de usuario debe ser una CLI.
- El menú principal debe tener la siguiente estructura:

1. Importar
2. Exportar
3. Cursos
4. Alumnos
5. Servidores
6. Políticas
7. Conexiones
8. Salir

Por ejemplo:

```
##################################################
Network Policy manager de la UPSM
##################################################

Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>>
```

- Ciertas opciones del menú deben soportar un submenú para operaciones CRUD: Create, Read, Update, Delete (**ver tabla a continuación**).

Menú	Opción	Descripción
Importar / Exportar	Nombre de archivo	
Cursos	Crear	
	Listar (*)	Lista los cursos existentes y su estado
	Mostrar detalles (*)	Lista propiedades del curso, incluyendo a los alumnos
	Actualizar	
	Gestionar alumnos (*)	Agregar o eliminar a un alumno
	Borrar	
Alumnos	Crear (*)	Crea un nuevo alumno (nombre y MAC)
	Listar (*)	Muestra a los alumnos existentes (considere filtros)
	Mostrar detalles (*)	Muestra las propiedades del alumno (código, nombre, y MAC)
	Actualizar	
	Borrar	
Servidores y servicios	Crear	
	Listar (*)	Mostrar los servidores existentes (nombre e IP)
	Mostrar servicios (*)	Muestra los servicios que brinda el servidor
	Actualizar	
	Borrar	
	Crear (*)	Crear las rutas entre los alumnos y los servicios permitidos en los cursos matriculados. Asigna un

Conexiones		"handler" a la conexión.
	Listar (*)	Muestra la conexiones creadas manualmente
	Mostrar detalles	Mostrar la ruta
	Recalcular	Recalcular la ruta
	Actualizar	Reemplaza la ruta actual con la nueva ruta calculada
	Borrar (*)	Eliminar la conexión identificada por su "handler".

De la tabla, usted debe implementar todas las funcionalidades marcadas con asterisco (*).

Indicaciones

1. Verificar que el módulo Forwarding del controlador Floodlight esté desactivado.
2. Descargar el script principal main.py y registrar los datos base a partir del archivo database.yaml (ambos disponibles en Paideia). Almacenar la data procesada en objetos de tipo alumno, curso y servidor (utilizar las clases y métodos desarrollados en la actividad 4 del Informe Previo).
3. Para la creación y eliminación de conexiones, se debe validar que el alumno esté autorizado. En caso no lo esté, devolver un mensaje de error.
4. Un alumno se considera autorizado para acceder a un servicio X en el servidor Y si y sólo si está matriculado en algún curso con las siguientes características:
    a. estado = ACTIVE
    b. tiene al servidor Y en su lista de servidores
    c. tiene al servicio X como parte de los "servicios permitidos" para el servidor Y.
5. Para la creación de rutas, considerar lo siguiente:
    a. Implementar un método build_route que reciba la ruta entre dos direcciones MAC determinadas y datos de la conexión por establecer. A partir de estos datos, insertar las *flow entries* necesarias para habilitar la conectividad entre el alumno y el/los servicio(s) solicitado(s).

b. Utilizar programación asíncrona para la inserción de *flow entries* en el controlador. Tomar como referencia la actividad 5 de su Informe Previo.
c. Al crear *flow entries*, realizar "matching" en L2, L3, y L4; en ambos sentidos (host → servidor, y servidor → host), permitiendo sólo los protocolos y puertos necesarios.
d. No olvidar las *flow entries* para permitir tráfico ARP.

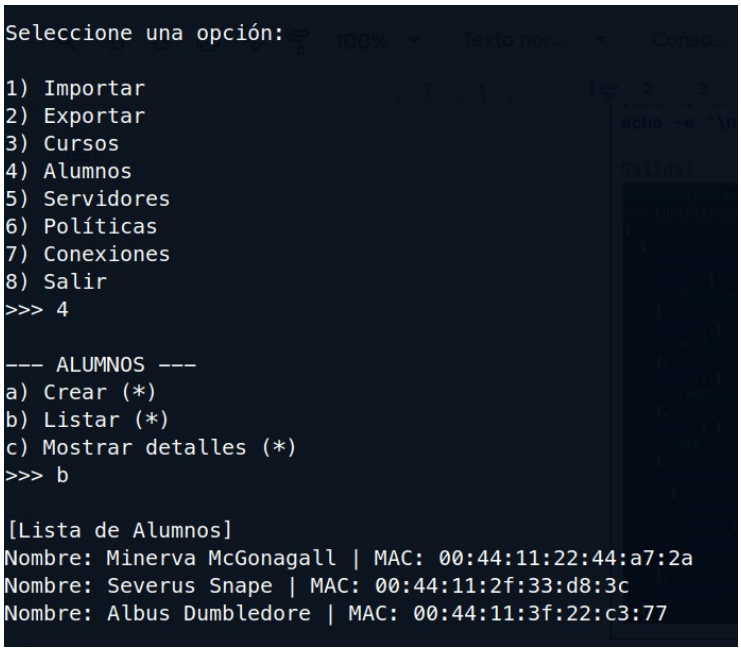
6. De ser necesario, agregar clases y métodos adicionales al script principal.

Pruebas y resultados

Ejecutar las siguientes pruebas y adjuntar capturas correspondientes:

1. Listar todos los alumnos.

```
# Responder aquí
```



2. Listar los alumnos del curso HGW101.

```
# Responder aquí
```

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 3

--- CURSOS ---
a) Listar (*)
b) Mostrar detalles (*)
c) Gestionar alumnos (*)
>>> b
Código del curso: HGW101

Curso: Potions (HGW101) - Estado: ACTIVE
Alumnos matriculados:
 - Severus Snape (MAC: 00:44:11:2f:33:d8:3c)
 - Albus Dumbledore (MAC: 00:44:11:3f:22:c3:77)
```

3. Listar los servidores existentes y luego listar los detalles del "Servidor 3". Verificar que la IP del "Servidor 3" sea la misma IP que la asignada a la VM H3 en su topología.

```
# Responder aquí
```

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 5

--- SERVIDORES ---
a) Listar (*)
b) Mostrar servicios (*)
>>> a

[Servidores Existentes]
Nombre: Server 3 | IP: 10.0.0.3
Nombre: Server 4 | IP: 10.0.0.4
```

```
ubuntu@h3:~$ ifconfig -v
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.23  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::f816:3eff:fefb:db6c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether fa:16:3e:fb:db:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 37429  bytes 271848569 (271.8 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 20396  bytes 1579610 (1.5 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

ens4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.0.3  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
        inet6 fe80::f816:3eff:fe05:4c50  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether fa:16:3e:05:4c:50  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 29099  bytes 2399553 (2.3 MB)
        RX errors 0  dropped 27937  overruns 0  frame 0
        TX packets 251  bytes 17386 (17.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Se observa que la dirección IP del “Servidor 3” es la misma IP que la asignada a la VM del host 3.

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 5

--- SERVIDORES ---
a) Listar (*)
b) Mostrar servicios (*)
>>> b
Nombre del servidor (ej. Server 3): Server 3

Servicios de Server 3 (10.0.0.3):
 - SSH: Protocolo=TCP, Puerto=22
 - WEB: Protocolo=TCP, Puerto=80
 - DEV: Protocolo=TCP, Puerto=3000
```

Servicios del servidor 3

4. Agregar al alumno "Tom Riddle" con dirección MAC igual a la MAC de la interfaz de la VM H1 (con lo que informa al sistema que el alumno está actualmente conectado a través de la máquina H1).

```
# Responder aquí
```

```
Seleccione una opción:
1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 4

--- ALUMNOS ---
a) Crear (*)
b) Listar (*)
c) Mostrar detalles (*)
>>> a
Nombre: Tom Riddle
MAC: fa:16:3e:88:05:79
[OK] Alumno Tom Riddle creado con MAC fa:16:3e:88:05:79.
```

5. Alumno "Tom Riddle" inicia una sesión SSH con el "Servidor 3" (es decir, intentar una conexión SSH desde la VM H1 hacia la VM H3). Indicar el resultado e insertar captura.

```
# Responder aquí
```

```
ubuntu@h1:~$ ssh usuario@10.0.0.3
ssh: connect to host 10.0.0.3 port 22: No route to host
ubuntu@h1:~$
```

Falla, ya que al operar la red en modo proactivo por defecto y no tener flujos previamente programados para Tom Riddle, el switch descarta los paquetes o los reenvía al controlador sin que este instale una regla de paso, resultando en tiempo de espera agotado.

6. Listar los cursos que tienen acceso al servicio SSH en el "Servidor 3".

```
# Responder aquí
```

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 6

--- POLÍTICAS DE ACCESO ---
Nombre del servidor (ej. Server 3): Server 3
Nombre del servicio (ej. ssh): ssh

[Consulta de Políticas: Server 3 -> SSH]
 -> [HGW101] Potions | Estado: ACTIVE (ACCESO PERMITIDO)
 -> [HGW102] Transfiguration | Estado: INACTIVE (DENEGADO por estar INACTIVO)
```

7. Listar los flows existentes en los bridges OvS.

```
# Responder aquí
```

```
root@sw1:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows sw1
 cookie=0x0, duration=240823.693s, table=0, n_packets=16315, n_bytes=1350674, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@sw1:~#
```

```
root@sw2:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows sw2
 cookie=0x0, duration=239019.433s, table=0, n_packets=8228, n_bytes=679466, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@sw2:~#
```

```
root@sw3:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows sw3
 cookie=0x0, duration=327738.833s, table=0, n_packets=10342, n_bytes=853690, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@sw3:~#
```

8. Agregar a “Tom Riddle” al curso HGW101.

```
# Responder aquí
```

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 3

--- CURSOS ---
a) Listar (*)
b) Mostrar detalles (*)
c) Gestionar alumnos (*)
>>> c
Código del curso: HGW101
¿Desea (1) Agregar o (2) Eliminar alumno?: 1
Nombre del alumno: Tom Riddle
[OK] Alumno Tom Riddle agregado a HGW101.
```

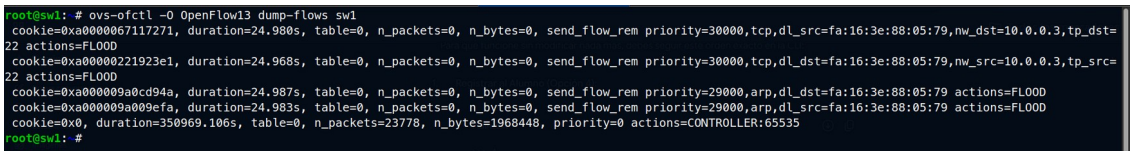
```
Seleccione una opción:

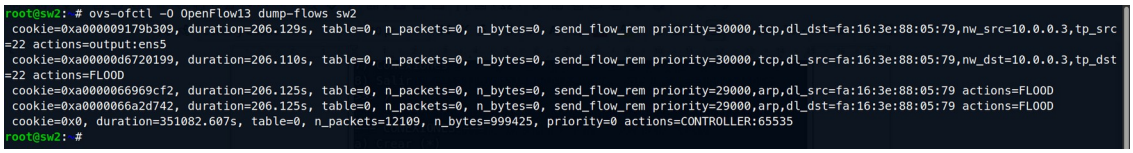
1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 7

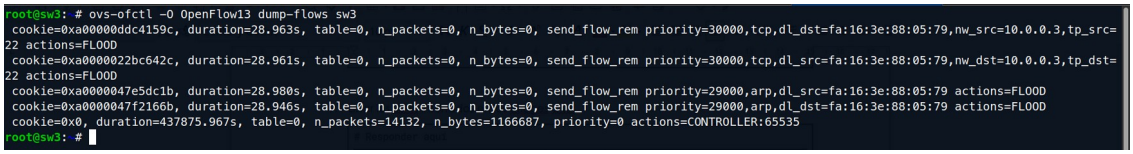
--- CONEXIONES ---
a) Crear (*)
b) Listar (*)
c) Borrar (*)
>>> a
Nombre del alumno: Tom Riddle
Nombre del servidor (ej. Server 3): Server 3
Nombre del servicio (ej. ssh, web): ssh
[ÉXITO] Conexión establecida con Handler: CONN-417689
```

9. Listar los flows insertados en los bridges OvS.

```
# Responder aquí
```







10. Reintentar la conexión SSH desde la VM H1 hacia la VM H3 “Servidor 3”. Indicar el resultado e insertar captura.

```
# Responder aquídad SSH tr
```



A partir de la imagen podemos observar que se logro una CONEXIÓN EXITOSA al host 3 desde el host 1.

11. Borrar la conexión creada entre “Tom Riddle” y el “Servidor 3”.

```
# Responder aquí
```

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 7

--- CONEXIONES ---
a) Crear (*)
b) Listar (*)
c) Borrar (*)
>>> C
Handler de la conexión a borrar: CONN-167296
[ÉXITO] Conexión CONN-167296 y sus reglas de flujo fueron eliminadas.
```

```
Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> 7

--- CONEXIONES ---
a) Crear (*)
b) Listar (*)
c) Borrar (*)
>>> B

[Conexiones Creadas]
No hay conexiones activas.
```

12. Listar los flows insertados en los bridges OvS.

```
# Responder aquí
```

```
root@sw1:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows sw1
 cookie=0x0, duration=351481.251s, table=0, n_packets=23813, n_bytes=1971340, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@sw1:~#
```

```
root@sw2:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows sw2
 cookie=0x0, duration=352831.415s, table=0, n_packets=12224, n_bytes=1010174, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@sw2:~#
```

```
root@sw3:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows sw3
 cookie=0x0, duration=438393.022s, table=0, n_packets=14153, n_bytes=1168391, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@sw3:~#
```

13. Reintentar la conexión SSH desde la VM H1 hacia la VM H3 "Servidor 3". Indicar el resultado e insertar captura.

```
# Responder aquí
```

```
root@h1:~# ssh ubuntu@10.0.0.3
ssh: connect to host 10.0.0.3 port 22: No route to host
root@h1:~#
```

Observamos que FALLA la conexión SSH ya que al eliminar las reglas de forwarding, el tráfico deja de coincidir con reglas específicas y vuelve a bloquearse

Publicar el script desarrollado en un repositorio **privado** de GitHub con nombre TEL354_LAB4_<CODIGO_ALUMNO>, indicar el enlace y otorgar acceso al JP encargado.

```
# Responder aquí
```

https://github.com/JL24-d4h3/TEL354_LAB4_20212733.git

Criterios de evaluación del laboratorio (lista de cotejo, rúbrica, entre otros)

	Criterios de evaluación	Puntaje	Sí	No	Comentarios adicionales
Experiencia en laboratorio e Informe Final	Elabora un menú funcional para la administración de instancias en una red tipo campus.	2,0			
	Crea flows de manera automatizada consumiendo las APIs del controlador y verifica su correcta instalación en los switches.	2,0			
	Presenta el informe final con el código documentado, las evidencias de ejecución y el análisis técnico de los resultados obtenidos.	1,0			
Prueba de salida	Responde las preguntas objetivas demostrando una comprensión sólida de los conceptos de redes definidas por software basados estrictamente en los materiales de las sesiones 7 y 8.	5,0			
PUNTAJE TOTAL MÁXIMO		10,0			